

上节回顾：线性变换的矩阵

设 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_n$ 为数域 P 上线性空间 V 的一组基, $\mathcal{A}$ 是 V 的线性变换. 基向量的象可以被基线性表出. 若

$$(\mathcal{A}\varepsilon_1, \mathcal{A}\varepsilon_2, \dots, \mathcal{A}\varepsilon_n) = (\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_n)A$$

矩阵 A 称为 **线性变换 $\mathcal{A}$ 在基 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_n$ 下的矩阵**.

定理1 设 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_n$ 为线性空间 V 的一组基, 对 V 中任意 n 个向量 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$, 存在 V 中**唯一**的线性变换 $\mathcal{A}$ 使得

$$\mathcal{A}\varepsilon_i = \alpha_i, \quad i = 1, 2, \dots, n.$$

★ 任意取定 V 的一组基 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_n$ 后, $\varphi: L(V) \rightarrow P^{n \times n}$, $\varphi(\mathcal{A}) = A$ 这里 A 为 $\mathcal{A}$ 在基 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_n$ 下的矩阵.

则 φ 是 $L(V)$ 到 $P^{n \times n}$ 的一个**同构映射**, 且还保持乘法和逆运算.

★ $L(V) \cong P^{n \times n}$; $\dim L(V) = n^2$. 保持加法和乘法且双射.

★ 若 $\xi \in V$ 在基 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_n$ 下的坐标为 X , 则 $\mathcal{A}\xi$ 在基 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_n$ 下的坐标为 AX .

★ **定理4** 设线性空间 V 的线性变换 $\mathcal{A}$ 在两组基 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_n$ (I) $\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_n$ (II) 下的矩阵分别是 A, B , 且从基 (I) 到基 (II) 的过渡矩阵是 X , 则 $B = X^{-1}AX$.

不同基下的矩阵不同但满足

7.3 线性变换的矩阵

三、相似矩阵

1. 定义3: 相似矩阵

设 A, B 为数域 P 上的两个 n 阶矩阵, 若存在可逆矩阵

$X \in P^{n \times n}$, 使得

$$B = X^{-1}AX$$

则称矩阵 A **相似于** B , 记为 $A \sim B$.

2. 基本性质

(1) 定理5 线性变换在不同基下的矩阵是相似的; 反过来, 如果两个矩阵相似, 那么它们可以看作同一线性变换在两组基下所对应的矩阵.

证. 前一部分显然成立. 只需证明后一部分.

设 $A \sim B$, 且 A 是线性变换 $\mathcal{A}$ 在基 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_n$ 下的矩阵.

$\therefore B = X^{-1}AX$, 令 $(\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_n) = (\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_n)X$.

显然 $\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_n$ 也是一组基, 且 $\mathcal{A}$ 在这组基下的矩阵就是 B . ■

用相似来划分等价类 (2)

(2) 相似是一个**等价关系**, 即满足如下三条性质:

① **反身性**: $A \sim A$

($\because A = E^{-1}AE$, $E = E$)

② **对称性**: 若 $A \sim B$, 则 $B \sim A$.

($\because B = X^{-1}AX \Rightarrow A = Y^{-1}BY, Y = X^{-1}$.)

③ **传递性**: 若 $A \sim B, B \sim C$, 则 $A \sim C$.

($\because B = X^{-1}AX, C = Y^{-1}BY$
 $\Rightarrow C = Y^{-1}BY = Y^{-1}(X^{-1}AX)Y = (XY)^{-1}A(XY)$.)

相似的一些简单性质

(3) 如果 $A \sim B$, 则:① $\det(A) = \det(B)$, $\text{rank}(A) = \text{rank}(B)$;② 若 A, B 都是可逆矩阵, 则 $A^{-1} \sim B^{-1}$. ($B = X^{-1}AX \Rightarrow B^{-1} = X^{-1}A^{-1}X$)(4) 相似矩阵的运算性质: 若 $A \sim B$, 则 $A^m \sim B^m$, $f(A) \sim f(B)$.若 $B = X^{-1}AX$, $f(x) \in P[x]$, 则 $f(B) = X^{-1}f(A)X$.特别地, $B^m = X^{-1}A^mX$. ($B^m = X^{-1}AXX^{-1}AX \cdots X^{-1}AX = X^{-1}A^mX$, $a_m B^m = a_m X^{-1}A^mX = X^{-1}(a_m A^m)X$, $a_m B^m + a_l B^l = X^{-1}(a_m A^m + a_l A^l)X$, $f(B) = X^{-1}f(A)X$)注意: 由 $A_1 \sim B_1, A_2 \sim B_2$, 一般不能推出 $A_1 + A_2 \sim B_1 + B_2, A_1 A_2 \sim B_1 B_2$.

$$\text{如 } B_1 = X_1^{-1} A_1 X_1, B_2 = X_2^{-1} A_2 X_2 \\ B_1 + B_2 = X_1^{-1} A_1 X_1 + X_2^{-1} A_2 X_2$$

例5. 设线性空间 V 的线性变换 A 在 V 的一组基 $\varepsilon_1, \varepsilon_2$ 下的矩阵为 $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$, η_1, η_2 是 V 的另一组基, 且

$$(\eta_1, \eta_2) = (\varepsilon_1, \varepsilon_2) \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix},$$

(1) 求 A 在 η_1, η_2 下的矩阵 B . (2) 求 A^k .解. (1) 由定理4, A 在基 η_1, η_2 下的矩阵是

$$B = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

(2) 由 $B = X^{-1}AX$, 有 $A = XBX^{-1}$, 于是 $A^k = X B^k X^{-1}$.

$$\therefore A^k = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}^k \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}^{-1} \\ = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & k \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} k+1 & k \\ -k & -k+1 \end{pmatrix}.$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

7.4 特征值与特征向量

在有限维线性空间 V 中取定一组基后, V 的任一线性变换都可以用矩阵来表示. 为了研究线性变换的性质, 希望这个矩阵越简单越好, 比如对角矩阵.

问题

是否存在一组基, 使 V 的某个线性变换在这组基下的矩阵是一个对角矩阵?

如果存在的话, 如何选择一组适当的基, 如何计算这个对角矩阵?

教学目的和要求

1. 熟练掌握线性变换的特征值和特征向量的定义, 计算和简单性质, 掌握特征多项式和特征子空间的定义.
2. 掌握特征多项式的简单性质、相似的矩阵有相同的特征多项式.
3. 线性变换(矩阵)的特征多项式是线性变换(矩阵)的零化多项式(Hamilton-Cayley定理).

$$A(\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_n) = (\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_n) \begin{pmatrix} \lambda_1 & & \\ & \lambda_2 & \\ & & \ddots \\ & & & \lambda_n \end{pmatrix} \Rightarrow A(\xi_i) = \lambda_i \xi_i$$

一、特征值与特征向量

1. 定义

定义4. 设 A 是数域 P 上线性空间 V 的一个线性变换, 若对于 P 中的一个数 λ_0 , 存在一个 V 的 非零向量 ξ , 使得 $A(\xi) = \lambda_0 \xi$.

则称 λ_0 为 A 的一个 特征值 (eigenvalue), 称 ξ 为 A 的 属于特征值 λ_0 的一个特征向量 (eigenvector).

注. ① 几何意义: 特征向量经线性变换后方向保持相同 ($\lambda_0 > 0$) 或相反 ($\lambda_0 < 0$). $\lambda_0 = 0$ 时, $A(\xi) = 0$.

注. ② 若 ξ 是 A 的属于特征值 λ_0 的特征向量, 则 $k\xi$ ($k \in P, k \neq 0$) 也是 A 的属于 λ_0 的特征向量.

$$(\because A(k\xi) = kA(\xi) = k(\lambda_0\xi) = \lambda_0(k\xi))$$

若 ξ_1, ξ_2 是 A 的属于 λ_0 的两个特征向量, 则 $\xi_1 + \xi_2$ 也是 A 的属于 λ_0 的特征向量.

$$(\because A(\xi_1 + \xi_2) = A(\xi_1) + A(\xi_2) = \lambda_0(\xi_1 + \xi_2))$$

这说明: 属于一个特征值的特征向量不唯一, 且所有属于一个特征值的特征向量构成的集合对加法和数乘封闭.

$$\eta_1 \eta_2 \cdots \eta_r$$

$$A(\eta_1 \cdots \eta_r) = (\lambda_0 \eta_1 \cdots \lambda_0 \eta_r) = (\eta_1 \cdots \eta_r) \begin{pmatrix} \lambda_0 & & \\ & \ddots & \\ & & \lambda_0 \end{pmatrix}$$

设 A 为 n 维线性空间 V 的线性变换, λ_0 为 A 的一个特征值, 令 V_{λ_0} 为 A 的属于 λ_0 的全部特征向量再添上零向量所成的集合, 即 $V_{\lambda_0} = \{\alpha \in V \mid A(\alpha) = \lambda_0 \alpha\}$. 则 V_{λ_0} 是 V 的一个子空间, 称之为 A 的一个 特征子空间.

$$\begin{aligned} & \text{对 } \forall \alpha, \beta \in V_{\lambda_0}, \forall k \in P, \\ & \because A(\alpha + \beta) = A(\alpha) + A(\beta) = \lambda_0 \alpha + \lambda_0 \beta = \lambda_0(\alpha + \beta) \\ & A(k\alpha) = kA(\alpha) = k(\lambda_0 \alpha) = \lambda_0(k\alpha) \\ & \therefore \alpha + \beta \in V_{\lambda_0}, \quad k\alpha \in V_{\lambda_0} \end{aligned}$$

2. 特征值与特征向量的计算

设 A 是数域 P 上 n 维线性空间 V 的线性变换, $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_n$ 是 V 的一组基, A 在这组基下的矩阵为 A .

若 λ_0 是 A 的特征值, ξ 是 A 的属于 λ_0 的特征向量,

设 ξ 在这组基下的坐标是 X , 那么

$$\begin{array}{ccc} V & & P^n \\ \xi \neq 0 & \longleftrightarrow & X \neq 0 \\ A\xi = \lambda_0 \xi & \longleftrightarrow & AX = \lambda_0 X \end{array} \quad \begin{array}{c} \text{线性空间 } V \text{ 和} \\ \text{坐标空间 } P^n \\ \text{是同构的} \end{array}$$

$$\xi = x_1 \varepsilon_1 + x_2 \varepsilon_2 + \cdots + x_n \varepsilon_n$$

$$= (\varepsilon_1 \cdots \varepsilon_n) \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = (\varepsilon_1 \cdots \varepsilon_n) X$$

$$A\xi = A(\varepsilon_1 \cdots \varepsilon_n) X = (\varepsilon_1 \cdots \varepsilon_n) AX = \lambda_0 \xi = \lambda_0 (\varepsilon_1 \cdots \varepsilon_n) X$$

$$\Rightarrow AX = \lambda_0 X$$

$(\lambda_0 E - A)X = 0$ 有非零解意味着它的系数行列式

$$|\lambda_0 E - A| = 0.$$

因此, 若 λ_0 是 A 的特征值, 则 $|\lambda_0 E - A| = 0$.

反之, 若 $\lambda_0 \in P$ 满足 $|\lambda_0 E - A| = 0$, 则齐次线性方程组

$(\lambda_0 E - A)X = 0$ 有非零解.

若 $(x_{01}, x_{02}, \dots, x_{0n})^T$ 是 $(\lambda_0 E - A)X = 0$ 一个非零解, 则向量 $\xi = x_{01} \varepsilon_1 + \cdots + x_{0n} \varepsilon_n$ 就是 A 的属于 λ_0 的一个特征向量, 从而可得 λ_0 是 A 的一个特征值.

定义5. 设 $A \in P^{n \times n}$, λ 是一个文字, 矩阵 $\lambda E - A$ 称为 A 的 特征矩阵, 它的行列式

$$|\lambda E - A| = \begin{vmatrix} \lambda - a_{11} & -a_{12} & \cdots & -a_{1n} \\ -a_{21} & \lambda - a_{22} & \cdots & -a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ -a_{n1} & -a_{n2} & \cdots & \lambda - a_{nn} \end{vmatrix} \triangleq f_A(\lambda)$$

称为 A 的 特征多项式 (characteristic polynomial).

($f_A(\lambda)$ 是数域 P 上的一个 n 次多项式)

注. ① 若矩阵 A 是线性变换 $\mathcal{A}$ 关于 V 的一组基的矩阵, 而 λ_0 是 $\mathcal{A}$ 的一个特征值, 则 λ_0 是特征多项式 $f_A(\lambda)$ 的根, 即 $f_A(\lambda_0) = 0$.

反之, 若 λ_0 是 A 的特征多项式的根, 则 λ_0 就是 $\mathcal{A}$ 的一个特征值. (所以, 特征值也称特征根.)

② 矩阵 A 的特征多项式的根也称为 A 的特征值, 而相应的线性方程组 $(\lambda E - A)X = 0$ 的非零解也就称为 A 的属于这个特征值的特征向量.

定义了矩阵的特征值 & 特征向量 ③ 是特征向量的坐标
要还原向量: $\xi = x_1 \varepsilon_1 + \dots + x_n \varepsilon_n$

● 求特征值与特征向量的一般步骤

i) 在 V 中任取一组基 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_n$, 写出 $\mathcal{A}$ 在这组基下的矩阵 A .

ii) 求 A 的特征多项式 $|\lambda E - A|$ 在 P 中的全部根, 它们就是 $\mathcal{A}$ 的全部特征值.

iii) 把所求得特征值逐个代入方程组

$$(\lambda E - A)X = 0$$

并求出它的一组基础解系. (它们就是属于这个特征值的全部线性无关的特征向量在基 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_n$ 下的坐标.)

如果特征值 λ_0 对应方程组的基础解系为:

$$(c_{11}, c_{12}, \dots, c_{1n}), (c_{21}, c_{22}, \dots, c_{2n}), \dots, (c_{r1}, c_{r2}, \dots, c_{rn})$$

$$\text{则 } \eta_i = \sum_{j=1}^n c_{ij} \varepsilon_j, \quad i = 1, 2, \dots, r$$

就是属于这个特征值 λ_0 的全部线性无关的特征向量.

$\mathcal{A}$ 的属于 λ_0 的任意特征向量 ξ 均可表示为

$$\xi = k_1 \eta_1 + k_2 \eta_2 + \dots + k_r \eta_r,$$

(其中, $k_1, k_2, \dots, k_r \in P$ 不全为零)

注. 若 $\mathcal{A}$ 在 n 维线性空间 V 的某组基下的矩阵为 A , 则

$$\dim V_{\lambda_0} = n - \text{秩}(\lambda_0 E - A)$$

即特征子空间 V_{λ_0} 的维数等于齐次线性方程组

$$(\lambda_0 E - A)X = 0 \quad (*)$$

的解空间的维数, 且由方程组 (*) 得到的属于 λ_0 的全部线性无关的特征向量就是 V_{λ_0} 的一组基.

例1. 在线性空间 V 中, 数乘变换 $\mathcal{A}$ 在任意一组基下

的矩阵都是数量矩阵 kE , 它的特征多项式是

$$|\lambda E - kE| = (\lambda - k)^n. \rightarrow \text{有 } n \text{ 个特征值, 但都相等}$$

故数乘变换 $\mathcal{A}$ 的特征值只有数 k , 且

对 $\forall \xi \in V$ ($\xi \neq 0$), 皆有 $\mathcal{A}(\xi) = k\xi. \rightarrow (kE - kE)X = 0 \Rightarrow 0X = 0$
所以, V 中任一非零向量皆为数乘变换 $\mathcal{A}$ 的特征向量.

例2. 设线性变换 $\mathcal{A}$ 在基 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3$ 下的矩阵是

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 2 & 1 & 2 \\ 2 & 2 & 1 \end{pmatrix},$$

求 $\mathcal{A}$ 的特征值与特征向量.

解. A 的特征多项式为 $|\lambda E - A| = 0 \rightarrow$ 求特征根.

$$|\lambda E - A| = \begin{vmatrix} \lambda-1 & -2 & -2 \\ -2 & \lambda-1 & -2 \\ -2 & -2 & \lambda-1 \end{vmatrix} = (\lambda+1)^2(\lambda-5) \quad \text{首-的3次多项式}$$

故 $\mathcal{A}$ 的特征值为: $\lambda_1 = -1$ (二重), $\lambda_2 = 5$

所有特征值
但只有 2 个不同的特征值.

把 $\lambda = -1$ 代入齐次方程组 $(\lambda E - A)X = 0$, 得

$$\begin{cases} -2x_1 - 2x_2 - 2x_3 = 0 \\ -2x_1 - 2x_2 - 2x_3 = 0 \\ -2x_1 - 2x_2 - 2x_3 = 0 \end{cases} \quad \text{即 } x_1 + x_2 + x_3 = 0$$

它的一个基础解系为: $(1, 0, -1), (0, 1, -1)$

因此, 属于 -1 的两个线性无关的特征向量为

$$\xi_1 = e_1 - e_3, \quad \xi_2 = e_2 - e_3$$

而属于 -1 的全部特征向量为

$$k_1 \xi_1 + k_2 \xi_2, \quad (k_1, k_2 \in P \text{ 不全为零})$$

特征向量同吗?

把 $\lambda = 5$ 代入齐次方程组 $(\lambda E - A)X = 0$, 得

$$\begin{cases} 4x_1 - 2x_2 - 2x_3 = 0 \\ -2x_1 + 4x_2 - 2x_3 = 0 \\ -2x_1 - 2x_2 + 4x_3 = 0 \end{cases}$$

解得它的一个基础解系为: $(1, 1, 1)$

因此, 属于 5 的一个线性无关的特征向量为

$$\xi_3 = e_1 + e_2 + e_3$$

而属于 5 的全部特征向量为 $k_3 \xi_3, \quad (k_3 \in P, k_3 \neq 0)$ ■

只要有一个特征值
就有一个非零解
(即属于 λ 的特征向量至少有一个)

$$f(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_1 x + a_0$$

$$D(f(x)) =$$

例3. 求 $P[x]_n$ 的线性变换 D 的特征值和特征向量, $D(f(x)) = f'(x)$.

解. 取 $V = P[x]_n$ 的一组基 $1, x, \frac{x^2}{2!}, \frac{x^3}{3!}, \dots, \frac{x^{n-1}}{(n-1)!}$, D 在这组基下的

矩阵是

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & \dots & 0 \\ 0 & 0 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & 0 \end{pmatrix}$$

特征多项式为 $f(\lambda) = \lambda^n$.

特征值只有 0 , 代入得线性方程组的解是 $(1, 0, \dots, 0)$

所以属于 0 的特征向量是 1 .

和导

线性变换 D 在 $P[x]_n$

$$\begin{cases} x_1 = 0 \\ x_2 = 0 \\ \vdots \\ x_n = 0 \end{cases}$$

取一组基 $1, x, x^2, \dots, x^{n-1}$

$$D(1, x, x^2, \dots, x^{n-1}) = (1, x, \dots, x^{n-1}) \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 0 & 2 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & n-1 \end{pmatrix}$$

$$|\lambda E - A| = 0 \Rightarrow \begin{pmatrix} \lambda & -1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & \lambda & -2 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & \lambda - (n-1) \end{pmatrix} = 0 \Rightarrow \lambda^n = 0 \Rightarrow \lambda = 0$$

例4. 将 $V = R^2$ 中每一向量绕坐标原点旋转 θ 角, 即旋转变换

$$T_\theta: R^2 \rightarrow R^2, \quad \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \mapsto \begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix}$$

求旋转变换的特征值与特征向量.

解. T_θ 在标准基下的矩阵是 $\begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix}$, 其特征多项式为

$f(\lambda) = (\lambda - \cos \theta)^2 + \sin^2 \theta$, 当 $\sin \theta \neq 0$ 时, $f(\lambda)$ 在实数域上无解.

故在实数域上, 只有当 $\theta = k\pi$ 时, 有特征值 $\lambda = \begin{cases} 1, & k \text{ 是偶数} \\ -1, & k \text{ 是奇数} \end{cases}$

此时任意非零向量都是它的特征向量. 否则, 它没有特征值. ■

$$= \begin{vmatrix} \lambda - \cos \theta & \sin \theta \\ -\sin \theta & \lambda - \cos \theta \end{vmatrix} = (\lambda - \cos \theta)^2 + \sin^2 \theta$$

二、特征多项式的性质

1. 设 $A = (a_{ij}) \in P^{n \times n}$, 则 A 的特征多项式

$$|\lambda E - A| = \begin{vmatrix} \lambda - a_{11} & -a_{12} & \dots & -a_{1n} \\ -a_{21} & \lambda - a_{22} & \dots & -a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ -a_{n1} & -a_{n2} & \dots & \lambda - a_{nn} \end{vmatrix}$$

$$= \lambda^n - (a_{11} + a_{22} + \dots + a_{nn})\lambda^{n-1} + \dots + (-1)^n |A|$$

由多项式根与系数的关系可得

① A 的全体特征值的和 $= a_{11} + a_{22} + \dots + a_{nn}$.

② A 的全体特征值的积 $= |A|$. 即 A 的迹 $\text{tr} A$.

取 $\lambda = 0$ 可经常取

2. (定理6) 相似矩阵具有相同的特征多项式. $|\lambda E - B| = |\lambda E - A|$

证. 设 $A \sim B$, 则存在可逆矩阵 X , 使得 $B = X^{-1}AX$

于是, $|\lambda E - B| = |\lambda E - X^{-1}AX| = |\lambda X^{-1}EX - X^{-1}AX|$

$$= |X^{-1}(\lambda E - A)X| = |X^{-1}| |\lambda E - A| |X| = |\lambda E - A| \quad \blacksquare$$

推论. 若 $A \sim B$, 则 $\text{tr}(A) = \text{tr}(B)$.

特征多项式 $\Rightarrow$ 特征根相同 $\Rightarrow$ 特征根之和 (tr) 相等.

注. ① 定理6说明线性变换 A 的特征值与基的选择无关.

② 定理6的逆命题不成立, 即有相同特征多项式的矩

阵未必相似. 例如 $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$

$$|\lambda E - A| = \begin{vmatrix} \lambda - 1 & 0 \\ 0 & \lambda - 1 \end{vmatrix} = (\lambda - 1)^2$$

$$|\lambda E - B| = \begin{vmatrix} \lambda - 1 & -1 \\ 0 & \lambda - 1 \end{vmatrix} = (\lambda - 1)^2$$

单位矩阵只相似于
它自己 $X^{-1}EX = E$
若 $X \neq E$ 恒成立.

例5. 已知 $A \in P^{n \times n}$, λ 为 A 的一个特征值, 则

(1) kA ($k \in P$) 必有一个特征值为 $k\lambda$;

(2) A^m ($m \in Z^+$) 必有一个特征值为 λ^m ;

(3) A 可逆时, A^{-1} 必有一个特征值为 λ^{-1} ;

(4) A 可逆时, A^* 必有一个特征值为 $\overline{\lambda}$;

(5) $f(x) \in P[x]$, 则 $f(A)$ 必有一个特征值为 $f(\lambda)$.

练习. 已知3阶方阵 A 的特征值为: 1, -1, 2, 则 $B = A^3 - 2A^2$ 的特征值为: -1, -3, 0, 行列式 $|B| =$ 0.

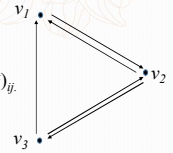
31

例6. 矩阵及其特征值在图论中的应用

图论中的图可用邻接矩阵 A 、关联矩阵 M 等来表示, 其邻接矩阵的全部特征值也称为图的谱(spectrum).

问题. 图中从点 v_i 到 v_j 的长为 k 的路有多少条?

命题. 图中从点 v_i 到 v_j 的长为 k 的路的数目等于 $(A^k)_{ij}$.



32

2026-05-12作业

❖ P₂₂₁ 18, 19 1) 3), 补充题7

思考题

已知三阶实对称矩阵 A 的特征值为 -1, 1, 1, $(0, 1, 1)^T$ 是 A 的属于 -1 的特征向量, 求矩阵 A .

33